

Redes de Computadores I - Trabalho Final

Sistema de Comunicação em Tempo Real

Professor: Pedro Patinho

Realizado por: Miguel Aleixo (51653), Pedro Martins (58058),
Rodrigo Valério (58454), Rodrigo Rodrigues (58539)

2º Semestre 2024/2025



1 Introdução

Para o trabalho final, foi-nos proposto o desenvolvimento de um sistema de comunicação em tempo real, este sistema diferente do conceito habitual de *chat*, na medida em que não funciona baseado no conceito de mensagem, em que é necessário premir uma tecla para *send* para o envio da mensagem, mas sim com o sistema letra-a-letra, isto é cada "*keypress*" é enviado imediatamente.

O presente documento define o protocolo de comunicação para um sistema de chat em tempo real baseado em **UDP**, de modo a garantir uma troca eficiente de mensagens entre clientes e um servidor central. O sistema permitirá que utilizadores autenticados enviem mensagens públicas e privadas, recebam notificações de entrada e saída de participantes e interajam de forma fluida dentro da aplicação. Para garantir simplicidade e desempenho, o protocolo utiliza um formato de mensagens estruturado e otimizado para comunicação rápida e sem conexões persistentes. A escolha de **UDP** como protocolo subjacente justifica-se pela necessidade de baixa latência e eficiência na transmissão de mensagens. Embora não garanta a entrega ordenada de **packets**, a implementação incluirá mecanismos básicos para lidar com perdas e erros de comunicação.

2 Protocolo de Comunicação

2.1 Definição

O sistema de comunicação desenvolvido adota uma abordagem híbrida baseada nos protocolos UDP e TCP, com o objetivo de equilibrar eficiência e confiabilidade.

- O **UDP** (User Datagram Protocol) é utilizado para a maior parte das comunicações em tempo real, privilegiando a baixa latência e a simplicidade de envio.
- O **TCP** (Transmission Control Protocol) é reservado para operações que exigem garantias de entrega e integridade dos dados, nomeadamente a transferência de ficheiros entre utilizadores.

A comunicação entre entidades é realizada através de mensagens codificadas em formato JSON, sendo o campo "**type**" obrigatório em todas as mensagens. Este campo identifica a natureza da operação e orienta o processamento da mensagem correspondente.

2.2 Estrutura das mensagens

2.2.1 Autenticação e Registo

Estas mensagens são utilizadas no momento de entrada no sistema, seja para autenticação de utilizadores já registados ou para a criação de novas contas.

```
"type": "auth "register",  
"username": "alice",  
"password": "hash_sha256"
```

"type": Define a operação ("auth" para autenticação, "register" para registo).
"username": Nome de utilizador.
"password": Palavra-passe encriptada (utilizando SHA-256).

2.2.2 Mensagens Públicas

Permite a transmissão de caracteres visíveis a todos os utilizadores conectados, funcionando como uma forma de comunicação em grupo.

```
"type": "char",  
"char": "A",  
"username": "alice",  
"counter": 42
```

"char": Caractér único enviado.
"username": Nome do utilizador que enviou a mensagem.
"counter": Contador sequencial utilizado para ordenar as mensagens ou detetar perdas.

2.2.3 Mensagens Privadas

Mensagens direccionadas a um único destinatário, utilizadas para comunicação individual entre utilizadores.

```
"type": "private_msg",  
"to": "bob",  
"msg": "H",  
"username": "alice"
```

"to": Nome do utilizador destinatário.
"msg": Conteúdo da mensagem (carácter único).
"username": Nome do utilizador remetente.

2.2.4 Transferência de Ficheiros

Mensagens relacionadas com a gestão de transferência de ficheiros entre utilizadores, realizadas através de **TCP** para garantir fiabilidade.

```
"type": "file_start" / "file_received" / "file_notification",  
"to": "bob",  
"from": "alice",  
"filename": "document.pdf"
```

"type": Estado da operação de transferência ("file_start" para iniciar, "file_received" para confirmar receção, "file_notification" para notificar).

"to" / "from": Identificadores do destinatário e remetente, respetivamente.

"filename": Nome do ficheiro envolvido na transferência.

2.2.5 Grupos

Mensagens relacionadas com a criação, gestão e envio de mensagens em grupos de utilizadores. Utilizadas para suportar comunicação em grupo dentro da plataforma de chat.

Mensagens suportadas:

- **"type"**: "group_create",
"group": "amigos",
"members": ["bob", "carla", "david"]

Criação de um novo grupo com o nome especificado e os membros listados. Apenas o criador do grupo tem permissões para gerir os membros.

- **"type"**: "group_remove",
"group": "amigos",
"member": "bob"

Pedido para remover um membro específico de um grupo. Requer que o remetente seja o criador (owner) do grupo.

- **"type"**: "group_delete",
"group": "amigos"

Eliminação completa de um grupo. Apenas permitido ao criador do grupo.

- **"type"**: "group_msg",
"group": "amigos",
"char": "H",
"username": "alice"

Envio de uma mensagem caracter-a-caracter para todos os membros do grupo especificado.

"type": Define o tipo de ação relacionada ao grupo (criar, remover, apagar ou enviar mensagem).

"group": Nome do grupo-alvo da operação.

"members"/"member": Lista de membros a adicionar ou membro a remover, dependendo da operação.

"char": Caracter individual enviado numa mensagem de grupo (transmissão em tempo real).

"username": Identificador do remetente da mensagem.

3 Funcionamento da aplicação

O grupo decidiu desenvolver a aplicação em *Python*, esta escolha deveu-se à praticidade da linguagem, o que auxiliou o desenvolvimento do projeto.

3.1 Trabalho Base

A aplicação está a funcionar como esperado, todos os requisitos do trabalho base foram cumpridos, o servidor atende múltiplos clientes, o envio de mensagens ao servidor está correto (cada *keypress* é enviado corretamente), posteriormente essa mensagem é enviada para os outros clientes conectados, o servidor envia a entrada ou saída de utilizador aos clientes.

3.2 Extras

3.2.1 Autenticação

Toda a parte da autenticação está funcional, cada utilizador tem um *username* e *password* que são guardados em `users.json` no momento do registo. Cada utilizador é identificado no chat pelo seu *username* o que permite a identificação do mesmo.

3.2.2 Controlo de Erros

É feito o controlo das mensagens na medida em que se verifica se o número dos caracteres que o utilizador tentou enviar é de facto o mesmo dos caracteres enviados aos outros utilizadores. Este controlo é apenas apresentado no log do servidor e não há um reenvio dos mesmos.

3.2.3 Transferência de ficheiros

O servidor TCP é posto à escuta, e quando um utilizador tenta enviar um ficheiro, tanto para um utilizador como para um grupo este envia uma notificação de envio do ficheiro ao servidor **UDP**, posteriormente quando o envio é concluído o servidor **TCP** envia uma notificação de envio concluído ao servidor **UDP**.

Não foi implementado o sistema de aceitar/recusar ficheiros.

3.2.4 Grupos

Tudo nos grupos se encontra como pedido, é possível a criação dos mesmos, o nome dos mesmos funciona como username (pode-se enviar ficheiros para grupo). Apenas é permitido ao criador do grupo, fazer a modificação e eliminação do mesmo. Todos os grupos são salvos em *groups.json*.

4 Resolução de Problemas

Deparámo-nos, tal como foi dito no enunciado, com o problema de quando vários clientes tentavam comunicar ao mesmo tempo. Para a resolução do mesmo, foi encontrada a solução de marcar o término da mensagem com a tecla **ENTER**, fazendo uso da "técnica" *walkie-talkie*.